Manual de SuperAdmin

FinOps SaaS · CSCloudSolutions

Versión 2.0 · Agosto 2026

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

📘 Manual de SuperAdmin — FinOps SaaS (CSCloudSolutions)

Versión: 2.0 (detallada) **Idioma:** Español **Última actualización:** Agosto 2026 **Audiencia:** exclusivo equipo interno de CSCloudSolutions (SuperAdmin). Incluye todo el contenido del Manual de Usuario más los flujos de administración de la plataforma (alta de tenants, onboarding de clientes, gestión comercial).

Novedades recientes (Agosto 2026)

- **Cockpits FinOps de Cómputo y Eficiencia Serverless:** incorporación de tableros resolutivos para **Virtual Machines** (`/intelligence/computo/avm`) con separación de costo de cómputo vs almacenamiento persistente (fugas en VMs desasignadas), AHUB, rightsizing a Serie B, schedules 8x5 y descarte de VMs abandonadas; **Function Apps** (`/intelligence/computo/fapps`) con telemetría de invocaciones, GB-s, auditoría de dependencias (Storage/App Insights) y remediación con playbooks de sampling y downgrade; **App Services** (`/intelligence/computo/waas`) con densidad de apps y consolidación; y **VMSS** (`/intelligence/computo/vmss`) con autoscale y Spot pricing.
- **Estandarización de Popovers Responsivos (`InfoTooltip`):** popovers con fondo azul institucional `#1B2A41` 100% responsivos para evitar pérdida de texto en cualquier viewport.
- **Nuevo panel SuperAdmin:** `Alertas Partner Center` (`/superadmin/partner-alerts`) para monitorear estados PAL/CPOR por tenant y detectar eventos recientes.
- **Nuevo módulo Azure Integration Services (iPaaS):** se incorporó `Intelligence → Azure Integration Services` con tabs de Logic Apps, APIM, Service Bus, Event Grid, Event Hubs y ADF, incluyendo sección de Conectores Enterprise para Logic Apps.
- **Automatización operativa PAL:** al aprobar asociación de partner, se registran eventos y se habilita reintento automático (cron) con actualización de estado y detalle.
- **IA Enterprise (Azure IA):** configuración global extendida para guardar y probar **endpoint URL** + deployment, además de la API key, con compatibilidad de fallback.
- **Directiva transversal de tablas FinOps/CMP:** queda formalizada para presentes y futuras tablas (filtros base, orden A-Z/Z-A/costo, paginado 15/30/45/60, responsive full-width y resize de columnas).
- **Seguridad y Monitoreo estandarizados:** módulos alineados al mismo estilo de Bases de Datos y Cómputo, incluyendo paginado y filtros por recurso/región/tipo/grupo.
- **Nuevo cron operativo de Seguridad:** `prewarm-security-finops` agregado al mapa de jobs de Terraform (staging/prod) para precalentar `defender` y `security/service-cost` .
- **Key Vault Hardening y Aislamiento de Red:** Key Vault de producción protegido mediante Private Endpoint (`cscs-finops-prod-wus2-kv-pe`) en la subnet `snet-pe` , firewall en `default_action = Deny` y apertura efímera automatizada en GitHub Actions.
- **Prewarm Diario Exhaustivo (4:00 AM) y Arquitectura Async Poll:** Despliegue del cron `prewarm-daily` (`0 4 * * *` , 07:00 UTC) para pre-calcular y cachear en Redis (TTL 26h) la auditoría KQL completa, zombies, whiteboard, MTD/históricos, inventario, tags, madurez FinOps y scorecards. Migración de los Container App Jobs `prewarm-databases` y `prewarm-compute` al protocolo `async_poll = true` para evitar timeouts de 240s en Ingress.
- **Corrección de Facturación en Azure SQL Elastic Pools:** Se asigna costo `$0.00 (En Pool)` a bases de datos miembro de un Elastic Pool, evitando la multiplicación errónea del costo de cómputo/DTU por cada base de datos individual y reflejándolo con exactitud a nivel del recurso Pool.
- **AI Cost Analytics hardening:** correcciones de consumo real, tendencia MTD diaria y robustez de fuente de datos/cache para Microsoft Foundry.
- **Hardening de métricas de Bases de Datos:** Redis, MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB, MongoDB y SQL/Managed Instance ahora usan fallback por métrica para evitar paneles en `N/A/unknown` con telemetría parcial de Azure.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **Refresh visual FinOps con Tabler:** módulos clave de Inteligencia, Consumo, Gobernanza, Cleanup, Overview y Copilot M365 se estandarizaron sin fondo azul en iconos.
- **Pipeline de staging endurecido:** deploy con resolución dinámica de suscripción/RG/app/job, seguimiento correcto de migraciones por `job-execution-name` y health check compatible con redirects (`200/307/308`).

Directiva operativa de cambios (obligatoria)

Para tareas asistidas por agente en este repositorio:

- **No hacer `push` a `staging` ni a `main` sin instrucción explícita del usuario.**
- **No hacer merge a `main` sin instrucción explícita del usuario.**
- El modo por defecto es **solo commits locales** hasta nueva autorización explícita.

Cómo usar este manual

Cada sección explica **qué es** la funcionalidad, **quién puede usarla** (rol y tier de suscripción), y el **flujo de uso paso a paso** — botones concretos, rutas de URL, campos de formulario y qué esperar como resultado. Si sos usuario no técnico, podés saltar directo a la sección que te interesa: cada una es autocontenida.

📑 Índice

1. Primeros pasos
2. Roles y permisos
3. Navegación principal
4. Sección Visibilidad
5. Sección Inteligencia Financiera
6. Sección Limpieza de Nube
7. Sección Gobernanza
8. Sección Administración
9. FinOps Copilot (asistente de IA)
10. Seguridad de la cuenta (MFA)
11. Funciones avanzadas e integraciones
12. Mejores prácticas

---

1. Primeros Pasos

1.1. Acceso e inicio de sesión

La plataforma es un SaaS B2B. La autenticación se integra con **Microsoft Entra ID** (Azure Active Directory):

1. Entrá a la URL de la plataforma.
2. Hacé clic en **"Iniciar sesión con Microsoft"**.
3. Autenticate con tu cuenta corporativa. La plataforma reconoce automáticamente tu tenant de Azure y tu identidad.
4. **Modo Demo:** si querés probar la plataforma sin conectar tu entorno real, elegí uno de los perfiles comerciales preconfigurados desde la pantalla principal — vienen con datos y métricas simuladas realistas, para que puedas

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

explorar cada módulo sin riesgo. Hay cuatro tenants de demo (uno por tier).

1.2. El asistente de onboarding (primera vez)

Si sos administrador y es la primera vez que tu organización usa la plataforma, al iniciar sesión se abre automáticamente el **Asistente de Configuración** (`/onboarding`), un wizard de 5 pasos lineales con barra de progreso:

Paso	Qué hacés	Resultado
1. Bienvenida y datos de la empresa	Confirmás nombre de la empresa, moneda de visualización (USD/EUR/GBP) y zona horaria	Se guardan tus preferencias iniciales
2. Conectar Azure	Cargás y validás **Client ID + Client Secret + Azure Tenant ID** del Service Principal.	La plataforma confirma precondición de ingesta
3. Primera sincronización de datos	Presionás **"Ejecutar Sincronización"**	Trae el primer set de costos desde Azure (puede tardar hasta 60 segundos)
4. Crear tu primer presupuesto	Completás nombre, límite mensual ($) y umbral de alerta (%)	Se crea tu primer presupuesto activo
5. Configurar notificaciones	Presionás **"Configurar"** (abre `/admin/notifications` en pestaña nueva)	Agregás al menos un canal (email, Slack o Teams) para recibir alertas

Podés **saltar (skip)** cualquier paso y volver más tarde — el wizard vuelve a aparecer hasta que completes o saltees los 5. El progreso (%) se calcula como `(completados + saltados) / 5 × 100` . Si preferís el formulario de configuración avanzada en lugar del wizard, `/admin/onboarding` sigue disponible en paralelo.

1.3. Onboarding de un nuevo cliente (flujo SuperAdmin)

Si sos SuperAdmin de CSCloudSolutions dando de alta un tenant nuevo:

1. **Registrar el Tenant:** andá a `/admin/tenants` → **Gestión de Tenants** → ingresá el Entra ID del tenant del cliente, el nombre comercial y el Tier inicial.
2. **Generar credenciales:** una vez creado en la base, andá a `/admin/onboarding` → **Onboarding de Clientes**. Ahí aparecen los campos **Client ID** y **Client Secret** para pegar las credenciales del Service Principal generadas por el script de PowerShell que le compartís al cliente.
3. **Etiquetar origen comercial y comisión (opcional):** en el panel expandido de cada tenant en el Directorio de Entornos, completás **"Origen comercial / Referido por"** y **"Comisión (%)"** para cálculo interno de comisiones — solo visible para SuperAdmin.
4. **Asociación de partner (PAL / CPOR):** luego de cargar credenciales, el bloque de aprobación/rechazo queda visible hasta estado **vinculado (LINKED)**. Si quedó en `FAILED` o `DECLINED` , podés reintentar sin reset manual.
5. **Impersonación Segura de Sesiones de Cliente:** desde la tabla de Tenants (`/admin/tenants`), cada fila cuenta con el botón de acción **"Impersonar"** (`IconUserCheck`). Al hacer clic:
   - Se crea una cookie HTTP-only cifrada `saas_impersonation_session` con validez de 4 horas.
   - El SuperAdmin visualiza la interfaz completa tal como la ve el tenant cliente con sus suscripciones y roles.
   - La barra flotante superior fija en `z-[90]` muestra el estado activo de delegación y permite salir en cualquier momento con **"Salir de Impersonación"** retornando al panel SuperAdmin.
   - Cada acción ejecutada queda registrada en `AuditTrailLogs` con trazabilidad inmutable (`isImpersonated: true` , `executedBySuperAdmin`).

Roles Azure que asigna el script, por tier contratado:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Tier	Roles built-in	Rol personalizado
Professional (piso de la plataforma)	Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader, Billing Reader	—
Business	Professional + Tag Contributor	Start/Stop/Restart/Deallocate de VM + tags
Enterprise	Business + Tag Contributor	Business + eliminar disco/snapshot/NIC/IP pública/NSG

> ⚠️ **Los 4 roles base de Professional son el mínimo absoluto** para que la página Consumo Real muestre datos. Si falta `Cost Management Reader` o `Billing Reader`, Azure devuelve 0 filas sin avisar.

> ℹ️ **AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)** usa los mismos roles base (`Reader` , `Cost Management Reader` , `Monitoring Reader` , `Billing Reader`): **no requiere un rol adicional**.

> ⚠️ **Suscripciones EA/MCA** (Enterprise Agreement / Microsoft Customer Agreement) requieren que el Billing Admin del cliente asigne además `Enrollment Reader` o `Billing Account Reader` al Service Principal a nivel de billing account — el script no puede hacer esto automáticamente, hay que coordinarlo con el cliente.

Verificar que los permisos quedaron bien asignados, después de que el cliente corrió el script:

- **Opción rápida (recomendada):** `GET /api/admin/check-sp-roles?tenantId=<tenant-id>` — devuelve cuántas suscripciones tienen todos los roles ✅, cuáles están incompletas ⚠️ y cuáles no tienen ningún rol ❌, con el detalle de qué falta en cada una.
- **Opción manual:** en Azure Portal → Suscripción → **Access control (IAM)** → **Role assignments** → filtrar por el App Registration `CSCloudSolutions-FinOps-Agent` y confirmar que aparecen los roles del tier contratado.

Troubleshooting — "Consumo Real no muestra datos":

Mensaje de error	Causa	Solución
`NO_COST_PERMISSION`	Falta `Cost Management Reader`	Asignar el rol al SP en esa suscripción
`NO_SUBSCRIPTION_ACCESS`	Falta `Reader`	Asignar `Reader` o re-ejecutar el script
`SUBSCRIPTION_INACTIVE`	La suscripción no tiene consumo ni en el mes actual ni en los últimos 30 días	Verificar que sea la suscripción correcta
`NO_SUBSCRIPTIONS`	El SP no ve ninguna suscripción	Asignar `Reader` en al menos una
`NO_CONSUMPTION`	Todo OK pero sin consumo en el mes en curso	Esperar al cierre del ciclo o revisar otra suscripción

Troubleshooting — "AI Cost Analytics (Microsoft Foundry) muestra 0 tokens / $0":

Aunque los modelos (p.ej. gpt-5.1, gpt-5.3-codex) tengan consumo real en Microsoft Foundry, el panel puede quedar en cero por varios motivos. Usá el **endpoint de diagnóstico** (no requiere acceso a la base de datos ni a los logs del cron):

- `GET /api/intelligence/ai-analytics/diagnostics?tenantId=<tenant-id>` — devuelve, paso a paso: filas actuales en `AICostSnapshots`, suscripciones visibles (con el truncado por tier), cuentas `Microsoft.CognitiveServices/accounts` encontradas y su `kind`, las **métricas realmente disponibles** por cuenta, una **prueba en vivo** de cada métrica de token (cantidad de series + suma) y las filas que produciría el colector, más una **conclusión** que indica la causa probable.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Conclusión del diagnóstico	Causa	Solución
`No hay suscripciones visibles`	El SP no tiene `Reader`, o el tier trunca las suscripciones	Asignar `Reader` / revisar tier
`No se encontró ninguna cuenta CognitiveServices`	El recurso Foundry es de otro tipo o está en una suscripción fuera del límite de tier	Verificar el tipo/suscripción del recurso Foundry
`Las cuentas AI NO exponen métricas de token`	Los modelos Foundry no emiten `ProcessedPromptTokens` / `GeneratedTokens` a Azure Monitor	El costo llega por el fallback `CostSnapshots` (Cost Management, con 8–24 h de latencia)
`Las métricas existen pero devuelven 0`	Latencia de Azure Monitor (~15 min) o consumo fuera de la ventana ayer+hoy	Reintentar en unos minutos y re-ejecutar el cron `/api/cron/sync`
`El colector produce filas`	Todo OK; falta persistir	Ejecutar el cron `/api/cron/sync` (invalida el cache automáticamente)

> ℹ️ **Fix 2026-08-05:** el colector ahora pide cada métrica de token **por separado** a Azure Monitor. Antes las pedía en un solo batch y, si una no existía para el recurso (p.ej. `ProcessedInferenceTokens` en Azure OpenAI clásico), Azure rechazaba **todo** el batch con 400 y el panel quedaba en cero.

---

2. Roles y Permisos

La plataforma separa **dos conceptos independientes**, que se combinan pero no se reemplazan entre sí:

2.1. Rol (qué podés HACER)

Rol	Capacidad
SuperAdmin	Administración total de CSCloudSolutions: crear tenants, configurar pasarelas de pago. Rol interno, no de cliente.
Owner	Dueño del tenant. Acceso completo, incluyendo cambio de plan y facturación.
Admin	Visibilidad financiera completa, modificación de configuraciones, acciones correctivas (apagar VMs, eliminar recursos).
Colaborador	Ve inteligencia financiera y visibilidad; puede sugerir cambios pero no administra facturación ni usuarios.
Reader	Solo lectura en dashboards y reportes. No aplica cambios ni ve configuración sensible.

2.2. Permisos de dominio (qué páginas VES)

Además del rol, cada usuario puede tener asignados uno o más **permisos de dominio**, que determinan qué secciones del menú lateral ve — independientemente de su rol:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Permiso	A quién le sirve	Qué habilita ver
FinOps	Analista FinOps	Páginas de costos y recomendaciones
CloudAdmin	Administrador de nube	Páginas de ejecución/escritura sobre infraestructura
Security	Auditor de seguridad	Auditoría de cumplimiento, credenciales, gobernanza
ProductOwner	Líder de proyecto/producto	Visibilidad por Centro de Costos o aplicación

Cómo se combinan: un usuario con rol **Reader** y permiso **FinOps** puede *ver* las páginas de FinOps, pero no modificar ni eliminar nada en ellas — el rol sigue mandando sobre las acciones. El filtrado por permisos es opcional: si a un usuario no le asignás ningún permiso, ve todo lo que su rol y tier le permitan (comportamiento por defecto, sin restricción de dominio). Los roles **Admin/Owner** siempre ven todo lo que su tier permite, sin importar los permisos asignados. El **Dashboard** (`/`) y **Soporte** (`/support`) están siempre visibles para todos.

Cómo asignar permisos: andá a `/admin/users` → seleccioná el usuario → activá/desactivá los toggles de permisos en la tabla, o asignalos al dar de alta un usuario nuevo manualmente. (Nota: los usuarios importados en bloque desde Entra ID quedan sin permisos asignados por defecto — asignalos después desde la tabla principal.)

> ⚠️ Los permisos de dominio **no** habilitan acciones de escritura en el backend — eso lo sigue controlando exclusivamente el rol. Un usuario con permiso `CloudAdmin` pero rol `Reader` puede *ver* esas páginas, pero cualquier acción de escritura le devolverá error 403 si su rol no lo autoriza.

---

3. Navegación Principal

El menú lateral izquierdo agrupa todo en 5 pilares (secciones colapsables — se expande automáticamente la sección de la página activa):

- **Visibilidad** — dashboards, académia, madurez FinOps
- **Inteligencia Financiera** — billing, presupuestos, optimización
- **Limpieza de Nube** — recursos zombis, TTL
- **Gobernanza** — tags, políticas, aprobaciones
- **Administración** — usuarios, configuración, facturación, API

Un **buscador** en la parte superior del sidebar te permite encontrar páginas por nombre o contenido sin navegar manualmente por las categorías.

3.1. Botón "Historial" — evolución temporal de cualquier métrica

En Dashboard, Descuentos por Compromiso, Rightsizing, Anomalías, Presupuestos y Alta Disponibilidad vas a encontrar un botón **Historial** arriba a la derecha. Al abrirlo:

1. Elegís un rango de fechas (hasta **1 año atrás**).
2. Ves la evolución diaria de esa página como **gráfico de líneas** y **tabla**.

La plataforma guarda automáticamente una foto diaria de cada página (retención ~13 meses) — no necesitás activar nada, ya está corriendo en segundo plano.

3.2. Tu perfil

Hacé clic en tu **avatar** (círculo con tu inicial, arriba a la derecha) para abrir:

- **Nombre completo** — editable con el ícono de lápiz.
- **Correo y rol** dentro del tenant (solo lectura).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **Moneda de visualización** — selector de divisa.
- **Aspecto** — Claro / Oscuro / Automático (sigue el tema del sistema operativo).
- **Cerrar sesión.**

---

4. Sección Visibilidad

4.1. Dashboard (White Board)

Tu panel ejecutivo de entrada. Resume Ahorro Potencial Total, Recursos Zombis detectados y calificación de Gobernanza de un vistazo.

Cómo usarlo:

1. Seleccioná el período arriba (mes actual, últimos 3/12 meses).
2. Filtrá por suscripción si tenés varias conectadas.
3. Anclá/desanclá tarjetas según lo que quieras ver siempre a mano (ícono de pin en cada tarjeta).
4. Cada tarjeta bloqueada por tu tier actual aparece con blur — hacé clic para ver un modal de upgrade con el detalle de qué desbloquea.

4.2. Gastos y Proyección (`/intelligence/cost-projection` , tier Professional+)

Combina dos herramientas en una página:

- **Histograma de costos:** distribución diaria del gasto, con selector de rango desde el último mes hasta **13 meses atrás** (todo lo que permite consultar Azure Cost Management), cacheado en Redis para respuesta instantánea.
- **Proyección de Gastos:** calculá cuánto vas a gastar a futuro.
    1. El sistema toma el promedio mensual de los últimos 12 meses como base.
    2. Ingresás un **% de crecimiento anual esperado** (podés poner valores negativos para simular un escenario de optimización/ahorro).
    3. Elegís el horizonte: 3, 6, 12 o 24 meses.
    4. El resultado muestra: promedio base, tasa mensual equivalente, y el total proyectado, con un gráfico de línea real vs. proyectado.

Hay una tarjeta resumen de esto mismo en el Dashboard con el link **"Ver detalle completo"**.

4.3. Azure Advisor

Sincronización directa con las recomendaciones nativas de Microsoft, clasificadas en Costo, Seguridad y Excelencia Operativa. Las recomendaciones se muestran en el idioma que tengas activo en la plataforma (no en el idioma original de Azure).

Cómo usarlo: filtrá por categoría, revisá el impacto potencial de ahorro de cada recomendación, y aplicala directamente desde la plataforma o cerrala con una justificación si no aplica a tu caso.

4.4. Madurez FinOps

Evaluación interactiva que ubica a tu organización en Crawl / Walk / Run según 5 pilares (visibilidad, optimización, gobernanza, inteligencia, operaciones). Respondé el cuestionario y obtené un score por pilar más un roadmap de mejora personalizado.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

4.5. Academia FinOps

Centro de aprendizaje interactivo sobre FinOps y optimización Azure — cursos estructurados, videos, glosario y recursos descargables.

> ⚠️ **Gate obligatorio:** los usuarios nuevos deben completar la Academia antes de acceder al resto de la plataforma (con un disclaimer explicando por qué). El progreso se registra **por usuario**, no por organización — cada persona nueva del tenant tiene que completarlo, y una vez completado no se puede volver a ejecutar. Visible para todos los roles excepto SuperAdmin.

4.6-4.10. Progreso Histórico, TOP Gastos, Recursos, Green FinOps, Ahorro Capturado, Fugas Financieras (Professional/Business+)

- **Progreso Histórico:** gráficos de tendencia mensual, hitos de ahorro alcanzados, comparativas mes a mes y año a año. Podés añadir anotaciones manuales sobre eventos que expliquen un cambio (ej. "migración a reservas").
- **TOP Gastos:** ranking de tus mayores fuentes de gasto por servicio, suscripción o grupo de recursos, con drilldown a nivel de recurso individual.
- **Recursos** (Business+): inventario completo — filtrado y búsqueda avanzada, etiquetado en masa, exportación.
- **Green FinOps** (Professional+): estimación de huella de carbono por servicio, comparativa de regiones más eficientes, recomendaciones de sostenibilidad.
- **Ahorro Capturado** (Professional+): tracking de ahorros reales ya conseguidos vía RIs, Savings Plans y Hybrid Benefit, con cálculo de ROI.
- **Fugas Financieras** (Professional+): identifica dinero mal gastado (recursos abandonados, sobre-dimensionamiento, redundancia innecesaria) con calendario de remediación.

---

5. Sección Inteligencia Financiera

5.1. Consumo Real (`/intelligence/billing`, Professional+)

El dashboard de facturación detallada, en tiempo real desde Azure.

Cómo usarlo:

1. Filtrá por período, suscripción y grupo de recursos.
2. Hacé zoom en un servicio específico para ver su desglose.
3. Descargá la factura o exportá los datos a Excel desde el botón correspondiente.
4. Creá alertas de umbral desde la misma página (te lleva al formulario de Alertas Self-Service con el contexto precargado).

5.2. Presupuestos (`/intelligence/budgets`, Professional+)

1. **Crear presupuesto:** nombre, período (mensual/trimestral/anual), límite en $.
2. **Umbral de alerta:** definís en qué % del presupuesto querés ser notificado (ej. 75%).
3. El sistema hace seguimiento automático — ves consumo real vs. presupuesto en tiempo real, con histórico de períodos anteriores.

5.3. Cost Groups (`/intelligence/cost-groups`, Business+)

Agrupación personalizada de costos según tu propia lógica de negocio (por proyecto, línea de negocio, aplicación o ambiente).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

1. Creás un grupo con reglas de naming (qué recursos entran, por patrón de nombre o tag).
2. Asignás recursos manualmente si hace falta ajustar.
3. Al hacer clic en un grupo se abre un modal con pestañas: **Costos**, **Acciones**, **Recursos**, **Gobernanza** — cada una con el detalle correspondiente a ese grupo.
4. Comparás grupos entre sí desde la vista de lista.

5.4. Reservas Activas — Descuentos por Compromiso (`/intelligence/commitments`, Enterprise+)

Además de cobertura y utilización global, la tabla **Reservas Activas** replica el blade *Reservations* de Azure: Nombre, Estado, Expiración, Alcance, Tipo, Producto, Región, Renovación, Cantidad, y utilización del último día y de los últimos 7 días.

- Clic en el botón de **Renovación** → modal para **activar/deshabilitar la auto-renovación** de esa reserva. El cambio se aplica directamente en Azure — requiere rol Admin/Owner del tenant **y** permisos `Reservations Contributor/Owner` en Azure.
- Clic sobre cualquier **porcentaje de utilización** → modal con detalle de último día / 7 días / 30 días y tendencia diaria.

5.5. Savings Plan vs Reserva (`/intelligence/commitment-simulator`, Professional+)

Simulá ambas opciones de compra con tus números reales y compará ahorro a 1 y 3 años antes de comprometerte.

5.6. Simulador What-If (`/intelligence/simulator`, tier según config — guardado/comparación históricamente Enterprise)

Simulá el impacto de escalar cómputo/storage, variar tráfico de red, o activar Azure Hybrid Benefit sobre tu costo actual, **antes de aplicar el cambio real**.

Flujo completo:

1. Movés los sliders: escala de cómputo, escala de storage, % de incremento de tráfico de red, activar/desactivar AHB.
2. Presionás **"Ejecutar Simulación"** — ves el desglose: costo base, costo proyectado, delta y % de cambio.
3. **Guardar el escenario:** botón **"Guardar actual"** → le ponés nombre y notas opcionales. El escenario queda congelado con esos números (no se recalcula después, aunque tu costo base real cambie con el tiempo — así podés comparar escenarios guardados en distintos momentos entre sí de forma consistente).
4. Repetís el proceso 2-3 veces con distintos sliders para tener varios escenarios guardados.
5. **Comparar:** marcás 2 a 4 escenarios con los checkboxes → botón **"Comparar"** → se abre un modal lado a lado con cada escenario como tarjeta, marcando cuál es la línea base.
6. **Exportar:** elegís el formato (CSV, PDF o Markdown) junto a los botones de descarga — podés exportar un escenario individual, todos los guardados, o la comparación completa con el delta de cada uno contra la base.
7. **Borrar:** ícono de tacho en cada fila (solo el creador del escenario o un Admin/Owner pueden borrarlo).

> El mix de cálculo asumido es Azure-first: 60% del costo es cómputo, 25% storage, 15% red; AHB aplica un descuento flat del 18% sobre el total si está activado.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

5.7-5.29. Resto de módulos de Inteligencia Financiera

Módulo	Tier	Para qué sirve y cómo se usa
Presupuesto por Centro de Costos	Enterprise	Definís centros de costo, asignás recursos (manual o en masa), y el sistema prorratea el gasto automáticamente para generar chargeback interno por departamento.
Análisis de Red	Business	Costo de ancho de banda, gateways, load balancers e IPs públicas; identifica picos de transferencia e IPs ociosas para dar de baja.
Hybrid Benefit (AHB)	Business	Muestra qué VMs podrían usar licencias con Software Assurance y cuánto ahorrarías activándolo; tracking de qué ya lo usa.
Control AKS	Enterprise	Nodos activos, utilización real vs. sobre-aprovisionamiento, costo por pod, recomendaciones de auto-scaling.
AKS Chargeback	Enterprise	Asignás namespaces a equipos y el sistema calcula cuánto gasta cada equipo en el clúster, para facturación interna.
Container Apps	Business	Control de costos de Azure Container Apps: costo mensual por app, entorno, CPU/memoria y réplicas. Detecta oportunidades de *scale-to-zero* (apps con réplica mínima ≥ 1 que podrían apagarse sin tráfico) y estima el ahorro potencial. También disponible como tarjeta en el White Board.
Log Analytics	Business	Control de costos de Log Analytics Workspaces: costo mensual, retención e ingesta estimada por workspace. Detecta ingesta masiva innecesaria (workspaces sin tope diario), retención excesiva y oportunidades de *Commitment Tier*, con ahorro potencial estimado. También disponible como tarjeta en el White Board.
Unit Economics	Enterprise	Definís tu propia métrica unitaria (costo por transacción, por usuario, por MB procesado) y el sistema calcula el costo unitario automáticamente sobre tus datos de Azure.
Usuarios y Licencias (fusión con "Licencias")	Professional	3 pestañas: **Dashboard** (KPIs M365/Entra ID), **Actividad de Usuarios** (tabla filtrable), **Optimización de Licencias** (recursos sin Hybrid Benefit vía Resource Graph + métricas por SKU vía Microsoft Graph).
Ingesta CSV	Business	Subís un CSV con facturación de terceros bajo el estándar FOCUS para analizarlo junto a tus datos de Azure.
Alertas Self-Service	Business/Professional	Creás reglas de alerta de presupuesto o anomalía vos mismo, sin pedirle nada a soporte — condición + canal de notificación.
Scorecard	Business	Puntuación 0-100 de tu salud financiera con indicadores individuales (ahorro, cobertura de reserva, eficiencia); podés fijar metas.
Salud del Tenant	Business	Estado general — problemas detectados, consistencia de facturación, cobertura de reservas, cumplimiento de políticas.
Rightsizing (+ verticales VMSS/App Service/SQL/Storage)	Enterprise	Analiza 30 días de uso real y recomienda el SKU óptimo; muestra ahorro estimado antes de aprobar el cambio. Verticales dedicadas en `/intelligence/rightsizing/{vmss,appservice,sqldb,storage}`.
Storage Efficiency	Business	Simula el ahorro de mover blobs entre tiers Hot/Cool/Archive antes de aplicarlo.
Compute $/Core	Professional	Desglose de costo por núcleo vCPU para comparar familias de VM entre sí.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Módulo	Tier	Para qué sirve y cómo se usa
Detección de Anomalías	Enterprise	Identifica picos o caídas anormales de gasto automáticamente y te permite crear alertas ajustando la sensibilidad.
Índice de Optimización (COIN)	Enterprise	Puntuación 0-100 compuesta, comparable contra benchmarks de industria.
Eficiencia de Cómputo	Enterprise	Utilización real de CPU/memoria/disco por VM, con recomendación de resize y ahorro calculado.
Optimización de Tarifas	Enterprise	Compara tus tarifas actuales contra benchmarks de mercado para preparar una negociación con Microsoft.
Costo Cero	Todos	Qué recursos son gratis en tu suscripción (free tier, créditos) para maximizar su uso.
Prorrateo (Allocation)	Enterprise	Reglas de distribución de costos compartidos entre múltiples áreas (por uso real, proporcional o fijo).
MACC Tracking	Enterprise	Seguimiento del compromiso mínimo anual (EA/MCA) — consumido vs. comprometido, con proyección de cumplimiento.
AI Cost Analytics	Enterprise	Costo por modelo de IA y consumo de tokens en Microsoft Foundry / Azure OpenAI, con recomendaciones de optimización de llamadas.

6. Sección Limpieza de Nube

6.1. Recursos Zombis (`/cleanup/zombies` , Professional+; remediación Business+)

Detecta recursos huérfanos y subutilizados en 25 tipos de infraestructura Azure (discos no adjuntos, IPs públicas huérfanas, NICs sin VM, App Service Plans vacíos, Elastic Pools sin bases, VMSS ociosos, snapshots antiguos y VMs desasignadas con storage activo).

Capacidades y Flujo:

1. **Omni-Scan 25 Resource Types:** Análisis exhaustivo en Azure Resource Graph.
2. **Clasificación Hard vs Soft Waste:** Diferenciación visual entre desperdicio monetario directo (Hard Waste) y desalineación de gobernanza/etiquetas (Soft Waste).
3. **Resolución de Suscripciones:** Muestra siempre el nombre amigable de la suscripción (ej. `CSCS-LandingZone`).
4. **Tabla Personalizable:** Columnas con manejadores de ancho interactivos (`col-resize`) y selector desplegable `Personalizar Columnas` (`IconColumns`) persistente por navegador.
5. **Remediación Segura:** Creación de snapshots preventivos y ejecución de playbooks CLI/PowerShell.

6.2. Networking Zombies (`/cleanup/networking-zombies` , Professional+; remediación Business+)

Auditoría especializada en infraestructura de red:

- **Gateways VPN / ExpressRoute Ociosos:** Detección de gateways sin conexiones activas ni túneles IPsec configurados.
- **IPs Públicas Huérfanas:** Identificación de IPs asignadas sin asociación a NICs ni balanceadores (excluyendo Network Watchers del sistema).
- **Private Endpoints Desconectados:** Diagnóstico de endpoints privados con estado `Disconnected` o apuntando a recursos eliminados.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **NAT Gateways y Firewalls:** Detección de NAT Gateways sin subredes y Firewalls/Application Gateways sin reglas de ruteo ni backend pools.

6.3. Expiraciones TTL — Time-To-Live (`/cleanup/ttl`, Business+)

Control automatizado del ciclo de vida de recursos efímeros (ambientes de prueba, laboratorios de desarrollo y sandboxes):

1. **Políticas TTL Centralizadas:** Definición de vida útil máxima por tipo de recurso y ambiente.
2. **Etiquetado `ExpireOn`:** Aplicación optimista de etiquetas de expiración con validación de fechas.
3. **Semáforos de Vencimiento:** Indicadores en tiempo real (`CRITICAL` vencidos, `WARNING` próximos a vencer en menos de 72h, `ACTIVE` vigentes).
4. **Prórrogas Interactivas:** Extensión rápida de tiempo de vida (+7d, +14d, +30d) para recursos que requieren mayor tiempo de prueba.
5. **Auditoría Inmutable:** Historial inalterable de desaprovisionamientos ejecutados en `TtlDeletions`.

6.4. Backups Huérfanos (`/cleanup/backup-orphans`, Professional+; remediación Business+)

Gestión de almacenamiento, costos devengados y cumplimiento legal de copias de seguridad en **Recovery Services Vaults**:

1. **Detección de Protected Items Desvinculados:** Identificación de instancias protegidas cuyo recurso original ya fue eliminado de Azure pero continúan devengando tarifas de almacenamiento y costos base.
2. **Cálculo de Costo Compuesto:** Desglose del costo mensual exacto sumando la tarifa base por tipo de ítem (`AzureIaasVM`, `AzureWorkload`, `AzureStorage`, `AzureDisk`) y el consumo de almacenamiento en bóveda a $0.0224/GB/mes.
3. **Purga Segura con Soft Delete:** Modal de confirmación estricta con verificación por nombre y alerta sobre la ventana preventiva de 14 días de Soft Delete antes del borrado definitivo.
4. **Exenciones por Compliance Legal:** Drawer lateral para registrar tickets de auditoría (SOX, fiscal, regulatorio) con retenciones de 1 a 10 años o indefinidas, excluyendo el ítem del desperdicio activo.
5. **Transferencia a Archive Tier:** Movimiento a capa de almacenamiento frío para obtener hasta un 85% de reducción en el costo de retención a largo plazo.

---

7. Sección Gobernanza

7.1. Cumplimiento de Etiquetas (`/governance/tags`, Professional+; remediación Business+)

1. Definís las etiquetas obligatorias de tu organización (ej. `CostCenter`, `Owner`, `Environment`).
2. El sistema audita toda tu infraestructura y te muestra qué recursos no las tienen.
3. Con **auto-tagging** (Business+) podés aplicar etiquetas faltantes automáticamente según reglas.
4. Generás reportes de compliance para mostrar a auditoría interna.

7.2. Reporte de Gobernanza (`/governance/reporting`, Enterprise+)

Dashboard ejecutivo unificado: estado de compliance general, hallazgos de seguridad y etiquetado, recomendaciones priorizadas, y evolución histórica. (Esta página fusiona lo que antes era "Estado de Gobernanza" como una sección adicional dentro del mismo reporte.)

7.3. Horarios de Apagado — Power Schedules (`/governance/power`, Business+)

Rutinas automáticas de encendido/apagado de VMs fuera de horario productivo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Dos modos:

- **Fecha puntual (single):** ejecuta la acción (encender/apagar/reiniciar) **una única vez** en fecha y hora exacta.
- **Recurrente (range):** definís un rango horario **"Desde–Hasta"** y los días de la semana (ej. Lun-Vie 08:00-20:00). El sistema crea automáticamente un horario de encendido a la hora "Desde" y uno de apagado a la hora "Hasta", con los mismos días.

Detalles operativos importantes:

- La zona horaria se detecta automáticamente por tu navegador al abrir el formulario — podés cambiarla manualmente si necesitás otro huso.
- El sistema revisa horarios pendientes cada **2 minutos**, más una verificación inmediata al guardar. La acción sobre la VM tarda entre 20 y 40 segundos adicionales en confirmarse contra Azure.

7.4. Alta Disponibilidad (`/governance/ha` , Business+)

Detecta VMs en producción sin Availability Zone o Availability Set asignado — riesgo de punto único de falla.

7.5. Credenciales por Expirar (`/governance/credentials` , Business+)

Alerta proactiva de App Registrations / Service Principals cuyos secretos o certificados vencen en 30/60/90 días. Cada credencial muestra estado: **Vencida**, **Próxima a vencer** (≤30 días) o **Habilitada**.

Cómo crear una alerta:

1. Botón **"Crear alerta de vencimiento"**.
2. Definís cuántos días antes querés el aviso (1-365).
3. Elegís el canal: email, Slack o Teams (vía webhook).
4. El sistema evalúa a diario y envía **máximo una notificación por día** mientras haya credenciales dentro del umbral (incluye las ya vencidas).

Estas reglas también se administran desde **Alertas Self-Service**, bajo el tipo "Vencimiento de credenciales".

7.6. Políticas Auto-Block (Enterprise+)

Políticas automáticas que bloquean acciones antes de que sucedan: crear VMs por encima de cierto tamaño, crear recursos sin etiqueta obligatoria, superar un gasto diario máximo por suscripción, o crear recursos fuera de un horario permitido.

7.7. Aprobaciones (Business+)

Flujo de aprobación para cambios de infraestructura: un usuario solicita el cambio, un especialista lo revisa y aprueba/rechaza con comentarios, y queda todo auditado (quién aprobó qué y cuándo).

---

8. Sección Administración

8.1. Soporte (`/support` , todos los planes desde Professional)

Cualquier usuario del tenant puede abrir tickets a CSCloudSolutions y seguir la conversación dentro de la plataforma.

Cómo crear un ticket:

1. Completás asunto, categoría (Técnico / Facturación / Consulta / Pedido de feature), prioridad y mensaje inicial.
2. Podés adjuntar capturas o archivos (`jpg` , `jpeg` , `png` , `txt` , `json` ; máx. 5 MB por archivo, 10 por ticket) — se conservan 60 días y luego se borran automáticamente.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

3. Las respuestas del equipo aparecen identificadas con 🛟 en el hilo. Podés responder mientras esté abierto, y cerrarlo/reabrirlo vos mismo.
4. **Acceso rápido:** ícono de salvavidas junto a tu usuario en el header, abre Soporte desde cualquier página. Cuando te responden, ves una notificación en la campanita 🔔.

Cuotas por plan:

Plan	Tickets/mes	SLA primera respuesta
Professional	20	24 h
Business	Ilimitados	8 h
Enterprise	Ilimitados	4 h

Cola global de soporte (`/superadmin/support`) — sólo equipo CSCloudSolutions

Todos los tickets de todos los tenants en una sola cola, con cuatro indicadores: total, **sin asignar**, **en riesgo de SLA** y tiempo medio de resolución.

En riesgo de SLA cuenta sólo tickets **sin primera respuesta** a los que les queda menos de una hora. Un ticket ya respondido, o uno que está esperando al cliente, no aparece acá aunque el reloj siga corriendo: el pendiente no es del equipo. El SLA aplicado es el del **tier del tenant dueño** del ticket, no un valor único — Professional tiene 24 h y Enterprise 4 h, y la cola los mezcla.

Tiempo medio de resolución promedia sólo tickets ya resueltos. Incluir los abiertos daría un número que baja cuando entra trabajo nuevo, que es lo contrario de lo que mide.

Filtros: pastillas de estado con contadores globales (no del filtro aplicado), organización, prioridad, y asignación (*Mis tickets* / *Sin asignar*). La tabla trae número, tenant, asunto, categoría, prioridad, responsable, estado, SLA restante y fecha de creación, con columnas redimensionables y paginado 15/30/45/60.

Acciones por fila: *Atender ticket* abre la conversación; *Tomar* te lo asigna (y pasa a "En curso" si estaba abierto); *Resolver* lo cierra como resuelto. Tomar un ticket asigna **siempre a quien hace el pedido** — no se puede asignar a otro agente por email desde el cliente. La **prioridad** también se puede cambiar desde la cola (selector en la fila) o desde el panel de conversación, sin necesidad de reabrir el ticket.

Notas internas privadas. En el panel de conversación, el conmutador *Nota interna privada* deja contexto para el equipo (diagnóstico, pasos hechos, a quién escalar) que **el cliente no ve**. El filtro está en el servidor, no en la pantalla: la nota no sale del backend hacia un usuario de tenant. Una nota interna tampoco mueve el estado del ticket ni cuenta como primera respuesta — el cliente no vio nada, y el SLA lo refleja.

8.2. Usuarios y Permisos (`/admin/users`)

Ver sección 2 para el detalle de rol vs. permisos. Desde acá agregás usuarios, editás su rol, activás/desactivás sus permisos de dominio, o los desactivás por completo.

8.3. Configuración (`/admin/config`)

Administración general del perfil del tenant: nombre, logo, idioma por defecto para nuevos usuarios, zona horaria para reportes, ciclo de facturación.

8.4. Facturación — Cambio de Plan (`/admin/billing` , Professional+, rol Owner)

Límites por Plan:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Plan	Suscripciones Azure Permitidas	Usuarios por Tenant	Soporte / SLA
Professional	Hasta 2 suscripciones	Hasta 3 usuarios	20 tickets/mes (24 h)
Business	Hasta 3 suscripciones	Hasta 5 usuarios	Prioritario (12 h)
Enterprise	Ilimitadas	Ilimitados	Dedicado 24/7 (SLA 99.9%)

Procedimiento de cambio:

1. Elegís el nuevo plan (Professional / Business / Enterprise).
2. Elegís frecuencia (mensual/anual) y modo de prorrateo.
3. El sistema te muestra un **resumen previo** con el monto real calculado por la pasarela de pago antes de confirmar: *"Se cobrará ahora $X"* (upgrade) o *"Recibirás un crédito de $X"* (downgrade), el nuevo total recurrente y la fecha de próxima facturación.
4. El cambio **solo se aplica** al presionar **Confirmar cambio** — hasta ese momento podés cancelar sin costo.

8.5. Configuración de Notificaciones (`/admin/notifications` , Professional+)

Tres canales soportados: **Slack**, **Microsoft Teams**, **Email (SMTP)**.

Configurar Slack:

1. Andá a `https://api.slack.com/apps` → creá o elegí una app → **Incoming Webhooks**.
2. **"Add New Webhook to Workspace"** → elegís el canal de destino.
3. Copiás la URL del webhook (empieza con `https://hooks.slack.com/services/...`).
4. En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Slack** → pegás la URL → guardar.

Configurar Microsoft Teams:

1. En el canal de Teams → ⋯ → **Connectors** → buscá "Incoming Webhook".
2. Configurá el webhook y le ponés un nombre.
3. Copiás la URL generada.
4. En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Microsoft Teams** → pegás la URL → guardar.

Configurar Email:

- Usa SMTP. Si tu organización no especifica un servidor propio, se usa la configuración SMTP por defecto de la plataforma.
- Podés definir destinatarios múltiples y, opcionalmente, sobrescribir host/puerto/usuario/contraseña SMTP por canal.

Filtro de severidad: cada canal puede filtrar qué recibe — `info` , `warning` , `error` , o combinaciones (ej. `warning,error` para no recibir informativos).

Probar el canal: botón de test en cada canal configurado — envía una notificación de prueba antes de depender de él en producción.

Disponibilidad por tier: Professional permite 2+ canales; Enterprise permite canales ilimitados + overrides de SMTP por canal.

Si no llegan las notificaciones, revisá en este orden: canal habilitado (`enabled = true`) → filtro de severidad coincide con el nivel de la alerta → probaste el canal desde la UI → hay al menos un canal configurado para el tenant. El log de envíos (con errores) queda disponible para diagnóstico.

8.6. Reporte Ejecutivo (Business+)

Generación automatizada de reportes periódicos de alto nivel, pensados para presentar a dirección — resumen ejecutivo descargable.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

8.7. Operaciones SaaS (SuperAdmin) (`/superadmin/ops`)

Centro de operaciones global para monitoreo del SaaS:

1. Visualizás estado general de la plataforma y alertas sin reconocer.
2. Revisás salud de componentes y ejecución de crons (última corrida, edad, resumen, estado).
3. Verificás cobertura de canales de notificación por tenant SuperAdmin.
4. Podés disparar notificaciones operativas a los canales configurados cuando detectás degradación.

8.8-8.18. Resto de módulos de Administración

Módulo	Tier	Uso
Onboarding de Clientes	Admin	Ver sección 1.3 — alta de tenants y credenciales del Service Principal.
Gestión de Tenants (Comercial)	SuperAdmin	`/admin/tenants` : alta manual, tier/status, etiqueta de vendedor/referido y comisión (%) por tenant.
Operaciones SaaS	SuperAdmin	`/superadmin/ops` : estado de componentes + estado de crons + envío de notificaciones operativas.
Azure Lighthouse Onboarding	Enterprise	Generación de plantilla ARM para delegación cross-tenant, en `/admin/onboarding/lighthouse` .
Configuración de IA	Professional	Habilitar/deshabilitar funciones de IA, elegir modelo, ajustar sensibilidad de detecciones y qué datos se comparten.
Invoicing Report	Enterprise	Export en JSON/CSV/PBIT stub con detalle por billing profile, invoice section y customer, en `/admin/report` .
Workbooks	Enterprise	Reportes personalizados: layout propio, gráficos, tablas de datos, exportables a PDF y compartibles por link.
Auditoría	Professional	Log completo de quién cambió qué y cuándo, filtrable por usuario/acción/fecha, exportable para compliance.
MCP API Keys	Enterprise	Claves de API para integraciones tipo MCP — generar, rotar y revocar.
API Pública	Enterprise	REST API documentada (OpenAPI/Swagger), con rate limits y monitoreo de uso.
Power BI Templates	Enterprise	Plantillas `.pbit` descargables, preconectadas a tus datos del SaaS.
FOCUS 1.1 Export	Professional	Exportación de tus datos en el formato estándar FOCUS, programable para generación diaria automática.
SSO SAML	Enterprise	Configurás tu Identity Provider, mapeás atributos (roles, emails), testeás y activás para toda la organización.
Partner Markup (CSP)	Enterprise	Márgenes configurables por servicio para partners CSP, aplicados automáticamente en la facturación.
M365 Copilot	Enterprise	Configuración del tenant + chat asistido sobre tus propios datos FinOps, en `/admin/copilot-m365` .

---

9. FinOps Copilot (asistente de IA)

Ícono flotante en la esquina inferior de la pantalla, disponible en Professional+.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **Conciencia de contexto automática:** el Copilot lee el contenido de la página donde estás — no necesitás decirle en qué módulo estás. Al abrirlo, sin que escribas nada, genera un **reporte ejecutivo** de lo que se está mostrando: contexto del módulo, hallazgos clave, oportunidades de ahorro priorizadas por impacto, riesgos y un plan de acción a 7 días.
- **Preguntas dirigidas:** además del reporte automático podés preguntarle directamente. Ej. en Presupuestos: *"Resumime el estado actual de nuestros presupuestos"*.
- **Sugerencias e información estratégica:** el Copilot provee exclusivamente análisis, recomendaciones de optimización y respuestas informativas para apoyar la toma de decisiones del equipo — no ejecuta acciones correctivas ni modificaciones directas sobre tu infraestructura.

---

10. Seguridad de la cuenta (MFA)

Autenticación de dos factores basada en TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, etc.), opcional por usuario, requerida solo para **operaciones sensibles** (eliminar un tenant, cancelar suscripción, cambiar configuración de facturación).

Cómo activarla:

1. Andá a tu perfil → **Configuración de Seguridad** → **"Habilitar 2FA"**.
2. El sistema te muestra un código QR — escaneálo con tu app de autenticación.
3. Ingresás el código de 6 dígitos que te muestra la app para confirmar.
4. Recibís **10 códigos de recuperación** — descargalos y guardalos en un lugar seguro. Se muestran una sola vez.

Cuándo se te va a pedir: al intentar una operación marcada como sensible, aparece un modal pidiéndote el código de 6 dígitos (o un código de recuperación si perdiste el acceso al autenticador). Cada código de recuperación se usa una sola vez; si gastás los 10, tenés que deshabilitar y volver a habilitar el 2FA para generar un set nuevo.

Si perdés el acceso a tu autenticador: usá cualquiera de tus 10 códigos de recuperación para entrar y volver a configurar el 2FA desde cero. Si además perdiste los códigos de recuperación, un Admin puede forzar la desactivación de tu MFA (queda registrado en el log de auditoría).

---

11. Funciones Avanzadas e Integraciones

Esta sección es para usuarios técnicos (Cloud Admin, DevOps) que necesitan integrar la plataforma con otras herramientas o configurar accesos avanzados.

11.1. SSO SAML (`/admin/sso` , Enterprise, vía WorkOS)

Permite que los usuarios de un cliente Enterprise inicien sesión con su propio Identity Provider (Okta, Auth0, AD FS) en lugar de — o además de — Microsoft Entra ID.

Configuración por cliente:

1. Andá a **Admin → SSO SAML** (solo visible en tier Enterprise).
2. Conseguí el `workos_org_id` y `workos_connection_id` desde el dashboard de WorkOS (CSCloudSolutions crea la Organization/Connection ahí si no existen).
3. Completá el formulario: **Domain** (ej. `acme.com`), **WorkOS Organization ID**, **WorkOS Connection ID** → activá el toggle **Enable SSO** → guardá.
4. Botón **"Generar Admin Portal"** → se abre un link de WorkOS en pestaña nueva; el IT admin del cliente recibe un email para configurar su propio IdP.
5. (Opcional) Botón **"Probar SSO"** → te redirige al IdP para validar que el login funcione antes de anunciarlo a los usuarios finales.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Cómo inicia sesión el usuario final: en la pantalla de login, elige "Login with SSO" en vez de "Iniciar sesión con Microsoft" → el sistema lo redirige a su propio IdP → tras autenticarse, vuelve automáticamente al dashboard.

> ⚠️ Solo se admite **una conexión de IdP por tenant** por diseño actual. SSO convive con el login de Microsoft Entra ID (MSAL) sin reemplazarlo — ambos métodos funcionan en simultáneo, así que no perdés el acceso existente al activar SSO. La sesión SSO dura 12 horas.

Errores comunes: "SSO not configured" (faltan credenciales de plataforma), "SSO not enabled for this tenant" (el toggle está apagado), "Missing workos_connection_id" (todavía no se generó el portal ni el cliente configuró su IdP).

11.2. Auditoría — uso avanzado (`/admin/audit` , Professional+)

Además del log filtrable (por email, tipo de acción, status y rango de fechas, 10 filas por página), tenés 4 formatos de exportación: **CSV (página actual)**, **CSV completo filtrado (streaming)**, **JSON**, **NDJSON**.

Casos de uso típicos:

- **Auditoría de compliance (SOC2):** exportá el rango trimestral completo con el botón de export filtrado.
- **Investigar un incidente:** filtrá por el email del usuario sospechoso + status `FAILURE` .
- **Monitoreo operacional:** filtrá por tipo de acción `DELETE` + rango de fechas reciente para ver qué se borró.

> ⚠️ El export completo tiene un tope de **100.000 filas** — para datasets más grandes, acotá el rango de fechas y exportá por partes. La retención de logs es indefinida por ahora (no hay purga automática todavía).

11.3. API REST Pública v1 (`/admin/api-keys` , Enterprise)

Acceso programático de solo lectura a tus datos (costos, presupuestos, recomendaciones, anomalías) para conectar BI tools o scripts propios.

Cómo generarla y usarla:

1. **Admin → API Pública** → generar una nueva key, eligiendo solo los **scopes** que necesitás (`read:cost` , `read:resources` , `read:budgets` , `read:recommendations` , `read:anomalies`) — pedí el mínimo necesario, por ejemplo `read:cost` si es solo para alimentar un dashboard de BI.
2. Autenticá cada request con el header `X-API-Key: pak_live_xxx` (o `Authorization: Bearer pak_live_xxx`).
3. Ejemplos de endpoints: `GET /cost/summary?from=...&to=...&groupBy=service` , `GET /cost/timeseries?granularity=daily|monthly` , `GET /resources?type=...&limit=100` , `GET /budgets` , `GET /recommendations` , `GET /anomalies?severity=low|medium|high` .
4. Documentación interactiva (Swagger) disponible en `/api/v1/docs` .

> ⚠️ Límite por defecto: **60 requests/minuto** por key (headers `X-RateLimit-*` te muestran cuánto te queda; al agotarse, error 429). Si necesitás más para un batch job, pedilo desde Admin → API Pública o por soporte (hasta 1000 req/min). Los valores monetarios siempre viajan como **strings** (ej. `"1234.56"`), no como números — parseálos como texto para no perder precisión.

11.4. Exportación de facturas Showback/Chargeback en PDF (`/admin/report` , Business+)

Generá y enviá por email facturas de showback/chargeback a cada cliente o centro de costo interno.

- **Descargar una factura individual:** desde el reporte de facturación, elegís el cliente/centro y el período → descarga el PDF directamente.
- **Descargar todas a la vez:** mismo flujo sin elegir un cliente específico → se descarga un ZIP con todas las facturas del período.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **Enviar por email:** completás el email y nombre del destinatario → se envía automáticamente con el PDF adjunto vía Microsoft 365 (requiere que CSCloudSolutions tenga configurado el envío de correo para tu tenant — si no está disponible verás un error claro pidiendo contactar soporte).

Cada envío y descarga queda registrado en el log de auditoría.

11.5. FOCUS 1.1 Export — uso avanzado

Más allá de la descarga manual desde `/admin/focus-export` (ver sección 8.7), podés automatizar la extracción con una MCP API Key propia (generada en `/admin/mcp-keys`):

```
curl -H "Authorization: Bearer mcp_xxx" \
  ".../api/exports/focus?tenantId=...&format=ndjson"
```

Formatos disponibles: CSV, JSON, NDJSON. Tope de **500.000 filas** por exportación (default 100.000). Útil para alimentar automáticamente herramientas FinOps externas (Power BI, CloudHealth, etc.) sin intervención manual.

11.6. Página de Estado (Status Page)

Página pública (sin login) donde vos y tus usuarios pueden consultar en cualquier momento si la plataforma está operativa: `/es/status` (o `/en/status`, `/status`). Muestra el estado de API, base de datos, sincronización con Azure, proveedor de IA y facturación, más un historial de incidentes. Útil para compartir con tu equipo si algo parece no funcionar — antes de abrir un ticket, revisá si ya hay un incidente reportado ahí.

11.7. Facturación con Paddle — detalle técnico

El cambio de plan (ver sección 8.4) tiene 3 modos de prorrateo posibles al hacer upgrade/downgrade:

- **Prorrateo inmediato:** se cobra o acredita la diferencia ahora mismo.
- **Prorrateo en el próximo ciclo:** el cambio de precio completo se cobra recién en la próxima renovación.
- **Sin cobro inmediato:** el cambio de plan aplica sin generar ningún cargo hasta el ciclo siguiente.

Desde `/admin/billing` también accedés al **portal de gestión de pago** (actualizar tarjeta) y al **historial de facturas** descargables.

11.8. Trial gratuito de 7 días (autoservicio)

Si te registraste vos mismo desde la página de precios (sin pasar por onboarding de un SuperAdmin), tu cuenta arranca con un **trial de 7 días** sobre el plan que elegiste. Vas a ver un banner de estado del trial en la parte superior de la plataforma:

- 🔵 Azul: 5 días o más restantes.
- 🟡 Amarillo: entre 3 y 4 días restantes.
- 🔴 Rojo: 2 días o menos — este no se puede descartar.

Podés upgradear a plan pago en cualquier momento desde **Facturación** — el trial se convierte inmediatamente en suscripción activa. Si el trial expira sin upgrade, la cuenta queda en modo de acceso limitado hasta que actives un plan pago.

---

12. Mejores Prácticas

- **Revisión semanal:** entrá al **Dashboard** y a **Recursos Zombis** al menos una vez por semana para capturar fugas financieras antes de que se acumulen.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **Automatizá temprano:** activá **Horarios de Apagado** en tus entornos de Desarrollo/Testing como primera medida — es común ver ahorros del 60% en horas de cómputo inactivas sin ningún otro cambio.
- **Exigí cumplimiento de tags:** sin etiquetas consistentes, el módulo de chargeback/showback no puede distribuir la factura mensual de forma justa entre equipos — es la base de todo lo demás.
- **Usá el Simulador What-If antes de comprometerte:** antes de comprar una Reserva o Savings Plan, simulá el escenario y guardalo — te da un número concreto para justificar la decisión ante finanzas.
- **Configurá al menos un canal de notificación** desde el primer día (Slack/Teams si tu equipo ya vive ahí, o email si preferís simplicidad) — las alertas de presupuesto no sirven si nadie las ve a tiempo.

---

13. Comunicaciones Globales

Dónde: menú lateral → **Comunicaciones Globales** (`/superadmin/announcements`). Sólo visible para SuperAdmin.

Sirve para avisarle algo a los tenants desde adentro de la plataforma: un mantenimiento programado, una incidencia, un cambio de condiciones.

13.1 Crear un anuncio

Presioná **Nuevo anuncio** y completá:

Campo	Notas
Título y mensaje	El mensaje admite Markdown (negritas, listas, enlaces)
Severidad	Info / Mantenimiento / Advertencia / Crítico — define el color del banner
Canales	**Banner** (franja superior), **Popup** (ventana), o ambos
Vigencia	Desde / hasta. El aviso aparece y desaparece solo dentro de esa ventana
Alcance	Todos los tenants, o una selección
Enlace de acción	Opcional. Agrega un "Más información"

Podés **Guardar borrador** para dejarlo listo sin publicar, o **Publicar** para que entre en vigencia según sus fechas.

13.2 Alcance específico

Al destildar *"Todos los tenants"* se abre un buscador con la lista de tenants: podés filtrar por nombre o por ID, y cada uno muestra su estado (ACTIVE, TRIAL, PAST_DUE).

Los tenants **CANCELED no aparecen**: sus usuarios ya no entran, así que dirigirles un aviso no tendría efecto. Los `TRIAL` y `PAST_DUE` sí aparecen — un `PAST_DUE` suele ser exactamente a quien querés avisarle algo.

Si editás un anuncio viejo que apuntaba a un tenant que ya no está en la lista, lo vas a ver marcado **"Fuera de la lista"**. Está a propósito: así podés desmarcarlo en vez de perderlo sin enterarte al guardar.

13.3 Traducciones (opcional)

Dentro del formulario hay una sección **Traducciones** plegable, con campos para inglés y portugués.

No son obligatorias. Si sólo cargás el español, los usuarios de otros idiomas van a ver el aviso en español. Eso es deliberado: un aviso de caída no debería esperar a que alguien lo traduzca.

Una traducción a medias (sólo título o sólo mensaje) **se descarta al guardar** — mostrar un cuerpo en blanco sería peor que mostrar el texto completo en otro idioma.

La columna **Idiomas** de la tabla te muestra de un vistazo cuáles tiene cargados cada anuncio.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

13.4 Estados

El estado se calcula solo a partir de las fechas:

Estado	Significa
Borrador	Guardado, no publicado
Programado	Publicado, pero su fecha de inicio todavía no llegó
Activo	Se está mostrando ahora
Finalizado	Pasó su fecha de fin
Cancelado	Dado de baja a mano

Cancelar (icono ≣) lo saca de circulación de inmediato sin borrarlo. **Eliminar** (▨) lo borra junto con el registro de descartes; no se puede deshacer.

---

14. Ciclo de Vida de Tenants

En **Tenants** hay tres columnas nuevas, ocultas por defecto — activalas desde el selector de columnas:

- **Fecha de Alta** — cuándo se activó efectivamente
- **Fecha de Baja** — cuándo se dio de baja, si aplica
- **Motivo de Baja** — Baja voluntaria / Impago / Contrato vencido / Baja administrativa

Estas fechas ahora se registran automáticamente: cuando llega una cancelación desde la pasarela de pago o el marketplace, cuando un contrato vence, o cuando se suspende una cuenta por impago. Además queda un **historial completo** de cada transición, así que un tenant que se dio de baja y volvió conserva todos sus períodos —lo que hace falta para calcular retención por cohortes.

> **Sobre los tenants anteriores a septiembre 2026:** su "Fecha de Alta" es la fecha de creación del registro, no la del onboarding efectivo ni la del primer pago. Esa distinción no quedó registrada en su momento y no se puede recuperar. Tomalas como aproximadas.

14.1 Filtrar y exportar

Arriba de la tabla podés elegir **Altas** o **Bajas** y acotar un rango de fechas. El filtro se suma al buscador, así que podés combinar ambos.

Exportar CSV baja exactamente lo que estás viendo —con los filtros aplicados— e incluye una columna de **permanencia en meses** (alta → baja, o alta → hoy si sigue vigente). Está pensado para el informe contable: se abre bien en Excel, con acentos correctos.

15. Azure Marketplace

La plataforma se puede vender también por el Marketplace de Azure. El circuito técnico ya está construido; lo que falta para publicar está en `docs/marketplace-publicacion-checklist.md`.

15.1 Qué pasa cuando alguien compra

1. Azure lo manda a la landing con un token temporal.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

2. La plataforma resuelve ese token contra Microsoft y muestra el plan contratado.
3. El cliente inicia sesión con Entra ID y activa.
4. Microsoft empieza a facturar y nos avisa por webhook de cada cambio: cambio de plan, cantidad, suspensión, reinstalación y baja.

15.2 Dos estados que NO son lo mismo

En la ficha del tenant vas a ver dos campos parecidos, y la diferencia importa:

Campo	Qué es
Estado de Marketplace	Lo que dice **Microsoft**: Subscribed, Suspended, Unsubscribed
Estado de suscripción	El estado comercial **nuestro**, que también mueven Paddle y tus acciones desde este panel

Se mantienen separados a propósito. Si fueran uno solo, una suspensión originada en Azure borraría el motivo real de una baja gestionada por otro canal — y ante un reclamo de facturación no podrías explicar de dónde salió cada estado.

15.3 Datos de conciliación

De cada suscripción de Marketplace guardamos la oferta, el correo del comprador y el directorio desde el que compró. **Quien compra no siempre es quien después usa la plataforma**, y esa distinción es la que Microsoft pide para resolver un reclamo.

---

16. Onboarding por Azure Lighthouse (Enterprise)

Es la alternativa al script de onboarding: el cliente **delega** el acceso a sus suscripciones desde su propio directorio, sin darte credenciales ni ejecutar nada en su entorno. Está en **Usuarios y Accesos → Onboarding Lighthouse**, y sólo aparece en el plan **Enterprise**.

16.1 Cuándo conviene y cuándo no

Conviene	No conviene
El cliente no quiere ejecutar scripts en su entorno	Necesitás leer secretos de su Key Vault o blobs de su storage
El cliente quiere poder revocar el acceso cuando quiera	El cliente maneja el gasto por management group
No querés administrar un secreto por cliente	El cliente sólo tiene una suscripción y ya corrió el script

Lighthouse delega **sólo plano de control**. No hay acceso al plano de datos del cliente, y sus management groups no se delegan — la delegación es por suscripción.

16.2 El procedimiento

1. **Completá los dos campos.** *Managed Tenant ID* es el GUID del directorio del cliente; *Managed Subscription ID* es el de una de sus suscripciones.
2. **Elegí los roles.** Para un alta de sólo visibilidad alcanzan **Lector** y **Lector de Gestión de Costos**. *Colaborador* otorga escritura sobre todos los recursos de la suscripción: pedilo únicamente si vas a operar la infraestructura del cliente.
3. **Generá la plantilla ARM** y descargala o copiala.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

4. **El cliente la despliega** en el portal de Azure, dentro de **su propio directorio**: *Implementar una plantilla personalizada → Generar mi propia plantilla → pegar el JSON*. Necesita ser Propietario de esa suscripción.
5. **Verificá la delegación** con el botón del panel.

16.3 El paso 5 no es opcional

Generar la plantilla y que el cliente la despliegue son dos cosas distintas. La fila queda en **"Pendiente de aceptación — Sin confirmar en Azure"** hasta que verifiques, y hasta ese momento la plataforma **sigue accediendo con el modelo anterior**: la delegación existe en Azure y no se usa.

Verificar delegación le pregunta a Azure y es lo único que cambia el modo de acceso del tenant. Si dice activa, mostrá los tableros de costos del cliente para confirmar que llegan datos.

16.4 Un cliente con varias suscripciones

No hace falta generar una plantilla por suscripción. La misma delega *aquella donde se la despliega*, así que el cliente la aplica una vez en cada una, cambiando de contexto entre cada aplicación.

> El campo *Managed Subscription ID* **no dirige la plantilla**: sólo alimenta el registro. Si el cliente la despliega en otra suscripción, se delega esa otra. Es lo que permite reutilizarla, pero conviene saberlo.

Las suscripciones delegadas aparecen solas en el próximo ciclo de sincronización; no hay que registrarlas a mano.

16.5 Las dos filas y el botón Eliminar

Después de una delegación activa vas a ver **dos** entradas para la misma suscripción: una que reporta Azure y otra que es el registro nuestro. Es esperado.

Eliminar da de baja **nuestro registro**, no la delegación. El `registrationAssignment` vive en la suscripción del cliente y sólo se quita desde su directorio. Si borrás una que seguía activa, el aviso te lo dice: el cliente sigue delegando acceso que la plataforma ya no registra.

Sobre las filas que reporta Azure, el botón las rechaza con el motivo — no son registros nuestros.

> Si dás de baja la **última** delegación de un tenant, vuelve automáticamente al modelo de App Registration. Es a propósito: sin ninguna delegación detrás, un tenant en modo Lighthouse se queda sin ninguna vía de acceso a Azure.

16.6 Si algo no funciona

Mensaje	Qué pasa
"Falta configurar AZURE_LIGHTHOUSE_PRINCIPAL_ID"	Configuración de plataforma incompleta. Sin eso la plantilla se desplegaría en verde y no otorgaría acceso a nadie: por eso se bloquea antes. Escalá a infraestructura.
"No permite delegar una suscripción al directorio al que ya pertenece"	El *Managed Tenant ID* es el nuestro. Lighthouse existe para que el directorio del **cliente** delegue en el nuestro.
"Disponible sólo en el plan Enterprise"	El tenant no es Enterprise. En Professional y Business el alta se hace con el script.
Delegación activa pero sin datos	Revisá los roles delegados: sin *Lector de Gestión de Costos* no llega consumo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

17. Programa de Afiliados

Ruta: `/superadmin/affiliates` · **Menú:** Administración → Programa de Afiliados

Un afiliado es un tercero —comercial, influencer, partner— que promociona la plataforma con un link propio y cobra un porcentaje de lo que paguen los clientes que trajo.

El afiliado **no es usuario de ningún tenant** y no tiene cuenta en la plataforma: entra a un panel propio de sólo lectura, con un enlace personal que le generás vos (17.5). Ahí ve sus clientes referidos y sus comisiones, y nada más — ni el gasto cloud de los clientes que trajo, ni datos de otros afiliados.

> **Quién hace qué, de un vistazo**
>
> | Vos, acá | El partner, por su cuenta |
> |---|---|
> | Lo das de alta y fijás su % | Comparte su link de referido |
> | Le generás el enlace de su panel | Entra al panel a ver sus números |
> | Armás la corrida y transferís (17.6) | Te factura, si corresponde |

17.1 Dar de alta un colaborador

1. **Nuevo afiliado**.
2. Completá nombre, email y **código de referido**. El código va en la URL, así que admite letras, números, guiones y guiones bajos, y arranca con letra o número. Tiene que ser único.
3. **Comisión (%)** — 20 % por defecto. Es el porcentaje que se aplica a cada cobro de los clientes de ese afiliado.
4. *Medio de pago* y *Referencia de pago* son texto libre para quien liquida (transferencia, PayPal, alias). No se guardan datos bancarios estructurados.
5. **Guardar**.

Si el email o el código ya existen, el alta se rechaza con un aviso: son únicos a propósito, para que dos afiliados no se peleen la misma atribución.

17.2 El link de referido

Copiar en la fila del afiliado deja en el portapapeles:

```
https://finops.cscloudsolutions.com.ar/signup?ref=CODIGO
```

Cuando alguien entra por ese link, el código queda guardado en su navegador por **60 días**. Si en esa ventana se da de alta, el cliente queda atribuido a ese afiliado.

Tres reglas que conviene saber para responder preguntas:

- **Primer toque gana.** Un cliente pertenece a un solo afiliado y no se reasigna. Si entró por el link de A y después por el de B, el cliente es de A.
- **No hay auto-referidos.** Si el email del afiliado es el de un usuario del cliente, la atribución se rechaza.
- La atribución ocurre **en el alta del cliente**. Un cliente que ya existía antes no se atribuye por entrar más tarde a un link.

17.3 Editar, suspender y eliminar

El botón del lápiz abre el mismo formulario del alta, precargado. Se puede cambiar nombre, email, código, porcentaje, estado y los datos de pago.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Dos cosas que conviene entender antes de tocar:

- **Cambiar el porcentaje no reescribe el histórico.** Cada comisión guarda su propia foto del porcentaje vigente cuando se devengó. Lo nuevo aplica desde el próximo cobro.
- **Cambiar el código rompe los links ya compartidos.** La cookie del visitante guarda el código, no el afiliado, así que quien entre por el anterior queda sin atribuir. El formulario avisa cuando estás cambiándolo.

Suspender es lo que hay que usar para dejar de operar con alguien: corta el devengo de comisiones nuevas y conserva todo el historial. El afiliado sigue en la lista, en gris, con sus números intactos. **Reactivar** lo devuelve a normal.

Eliminar sólo funciona si el afiliado **no tiene ninguna comisión**. Si tiene, aunque sea una y aunque esté pendiente, la plataforma se niega y te dice cuántas hay. No es una restricción arbitraria: por cómo está armada la base, borrar al afiliado se llevaría su historial de comisiones —incluidas las que ya le pagaste— y ese registro no se puede reconstruir. Para eso está *Suspender*.

Si el afiliado tiene clientes referidos pero todavía ninguna comisión, se puede eliminar; el aviso de confirmación te dice cuántos clientes quedan sin atribuir, y eso no se puede deshacer.

17.4 Comisiones y liquidación

La tabla **Comisiones devengadas** se llena sola: cada vez que un cliente atribuido paga, se registra una comisión.

Durante el primer año de cada cliente, y no más. La ventana son 12 meses corridos desde el primer cobro de ese cliente: un cliente mensual devenga sus doce cobros, y a uno anual le entra el cobro inicial y le queda afuera la renovación del año siguiente. Se mide en meses y no en cantidad de cobros justamente por eso — "hasta 12 cobros" le daría doce años al cliente anual.

En el panel del partner cada cliente muestra su fecha de corte, así que la pregunta "¿hasta cuándo cobro por este cliente?" se responde sola.

Estado	Qué significa
Pendiente	Devengada. Recién cobrada al cliente; conviene esperar la ventana de reembolsos antes de aprobarla.
Aprobada	Revisada y lista para pagar.
Pagada	Ya liquidada al afiliado.
Revertida	El cliente pidió reembolso y la comisión se anuló automáticamente.
Cancelada	Anulada a mano.

Para liquidar: tildá las filas, **Aprobar**, y cuando salga la transferencia, **Marcar pagada**.

> Una comisión **Pagada** no se puede volver atrás desde la interfaz, ni la revierte un reembolso posterior. Si hay que corregirla, se descuenta de la liquidación siguiente: es una operación contable, no un click.

Las columnas **Por liquidar** y **Pagado** de la tabla de colaboradores son la suma en la moneda del último cobro. Si un mismo afiliado tiene clientes que pagan en monedas distintas, esos totales no son comparables — revisá el detalle por comisión.

17.5 El panel del partner

El botón del **tablero** en la fila del afiliado genera su enlace personal:

```
https://finops.cscloudsolutions.com.ar/es/partner#k=afp_live_...
```

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Se muestra una sola vez. En la base queda únicamente su hash, así que no hay forma de volver a verlo: si lo perdés, generás otro — y eso invalida el anterior. Es el mismo trato que las claves de API.

Qué ve el partner ahí: sus totales (por cobrar y ya cobrado), su link de referido, sus clientes referidos con la fecha hasta la que comisiona cada uno, y el detalle de sus comisiones con el estado de cada una.

Qué **no** ve, y conviene saberlo para responder: el gasto cloud de los clientes que trajo, sus identificadores de Azure, ni nada de otros afiliados. Sólo el nombre de la empresa, las fechas y los montos de su propia comisión.

El botón del **enlace cortado** revoca el acceso sin tocar al afiliado ni a sus comisiones. Y **suspender** a un afiliado también le cierra el panel: no hace falta revocar además.

> El enlace **es** la credencial: quien lo tenga ve esos números. Mandáselo por un canal directo a la persona, no lo pegues en un grupo.

17.6 Corridas de pago

Ruta: `/superadmin/comisiones`

Una corrida agrupa en un lote todo lo exigible de **una moneda**, por beneficiario, y es lo que ata la transferencia a las comisiones que cubrió. Afiliados y comerciales van juntos: están en el mismo libro.

El circuito del mes:

1. **Elegís moneda y piso por persona** y armás la corrida. El piso se aplica al **total de cada beneficiario**, no a cada comisión: doce comisiones de $0,30 son $3,60, que puede valer una transferencia aunque ninguna de las doce la valga sola. Quien no llega al piso queda afuera y su saldo se arrastra a la corrida siguiente.
2. **Descargás la orden de pago** (CSV). Trae una fila por persona con el monto, el email, el medio de pago y los datos de cobro: es lo que necesitás para transferir, sin ir a buscar la ficha de cada uno.
3. **Transferís**, por el medio que hayas acordado con cada uno.
4. **Confirmás el pago** con el comprobante. Recién ahí las comisiones de esa corrida pasan a *Pagada*, todas juntas y con la misma referencia.

Cancelar una corrida abierta libera sus comisiones para la siguiente. Una corrida ya pagada no se cancela: la plata salió, y eso se corrige con un ajuste.

Tres cosas que evitan sustos:

- **Una moneda por corrida.** No se puede transferir en dos monedas a la vez, y la plataforma no inventa un tipo de cambio.
- **Dos corridas no se pisan.** Las comisiones que entraron a una quedan reservadas; otra corrida armada en paralelo no se las lleva.
- **Confirmar dos veces no hace nada.** Es seguro reintentar si se cortó la conexión.

El piso que usaste queda guardado en la corrida. Cambiar el default el mes que viene no reescribe por qué una corrida vieja dejó a alguien afuera.

Soporte y contacto

Para cualquier asistencia adicional, abrí un ticket desde **Soporte** (`/support`) dentro de la plataforma, o escribí a **soporte@cscloudsolutions.com.ar**.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.